

第 54 屆全國技能競賽分區技能競賽 青少年組



商務軟體設計職類 競賽試題及評分彙總表

競賽及評分項目

☒ 商務軟體設計

選 手 編 號：_____

抽籤崗位號碼：_____

選 手 姓 名：_____

總 分：_____

評 分 裁 判：_____

第 1 題：繪圖程式(配分 25 分)

1. 題目說明：

請開啟 **COD01.sln** 方案的 Form1.cs 檔案，完成「繪圖程式」的功能，可以使用滑鼠拖拉畫出藍色、紅色或綠色線條，並搭配線條粗細及線條樣式等進行繪圖。請依下列題意完成作答，儲存完整程式，並製成執行檔 **COA01.exe**。



<參考圖>

2. 設計說明：

- (1) 繪圖程式是使用功能表指令來切換畫筆的色彩為藍色、紅色或綠色。
- (2) 新增使用功能表指令，名稱為「線條粗細(L)」來切換畫筆線條的粗細，包含細(A)、中(B)、粗(C)。
- (3) 新增使用功能表指令，名稱為「線條樣式(T)」來切換畫筆線條的樣式，包含可切換直線(A)、點、短虛線(B)、長短虛線(C)、長虛線(D)等，如右圖所示：



- (4) 按下滑鼠按鈕開始畫線，放開停止畫線，可以拖拉滑鼠來繪出圖形。
- (5) 畫筆繪出的線條就是使用目前的畫筆色彩。
- (6) 新增使用功能表指令，名稱為「儲存檔案(S)」，可將繪製結果存成.PNG 檔。
- (7) 針對功能表所有控制項加入快捷鍵。

3. 執行結果參考畫面：

- (1) 啟動程式可以執行功能表指令來切換畫筆使用的色彩。



- (2) 在勾選畫筆色彩後，就可以在畫布上使用線條來繪出圖形，按下滑鼠按鈕開始畫線，放開停止畫線。



4. 自行測試程式是否達成下列結果：

- (1) 可以執行功能表指令來切換畫筆的色彩。
- (2) 可以執行功能表指令來切換畫筆線條的粗細。
- (3) 可以執行功能表指令來切換畫筆線條的樣式。
- (4) 按下滑鼠按鈕開始畫線。
- (5) 拖曳滑鼠游標繪出線條。
- (6) 放開滑鼠按鈕停止畫線。
- (7) 新增使用功能表指令，名稱為「儲存檔案(S)」，可將繪製結果存成圖檔(.jpg 或.png)。
- (8) 功能表之所有功能項加入快捷鍵。

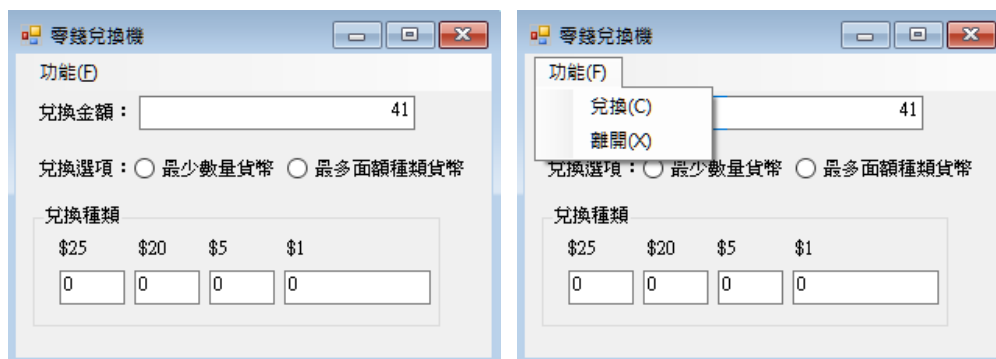
5. 評分項目：

項目	配分	得分
(1) 可以執行功能表指令來切換畫筆的色彩為藍/紅/綠並套用至畫線功能上。	3	
(2) 可以執行功能表指令來切換畫筆線條的細/中/粗並套用至畫線功能上	3	
(3) 可以執行功能表指令來切換畫筆線條的樣式並套用至畫線功能上(5 種樣式)	5	
(4) 按下滑鼠按鈕開始畫線	3	
(5) 拖曳滑鼠游標繪出線條	3	
(6) 放開滑鼠按鈕停止畫線	2	
(7) 可將繪製結果存成圖檔(.jpg 或.png)	4	
(8) 功能表之所有功能項加入快捷鍵	2	
總 分	25	

第 2 題：零錢兌換機(配分 25 分)

1. 題目說明：

請開啟 **COD02.sln** 方案的 Form1.cs 檔案，完成「零錢兌換機」的功能，程式可以讓使用者選擇兌換選項，並且顯示每種貨幣的兌換數量。請依下列題意完成作答，儲存完整程式，並製成執行檔 **COA02.exe**。



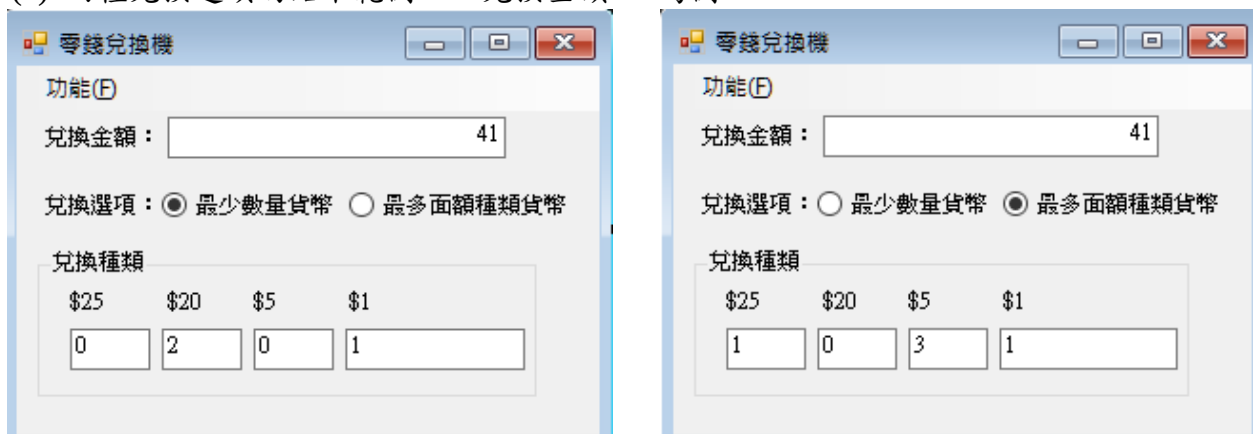
<參考圖>

2. 設計說明：

- (1) 請於表單中建立 MenuStrip 控制項，「功能(F)」功能表下，擁有「兌換(C)」 「離開(X)」指令，並針對功能表所有控制項加入快捷鍵。
- (2) 請新增兌換選項按鈕：最少數量貨幣、最多面額種類貨幣。
- (3) 請於畫面中，以 RadioButton、Label、TextBox 等控制項建立兌換的金額、選項、種類及可兌換數量之結果，如參考圖所示。
- (4) 程式執行時表單畫面的兌換金額 TextBox 控制項預設值為 41。
- (5) 於兌換金額 TextBox 控制項中輸入兌換金額的數值，再選擇兌換選項 RadioButton 控制項後，可以在下方顯示各貨幣能兌換的數量。
- (6) 兌換方式為盡可能兌換成最少數量貨幣。
- (7) 兌換方式為盡可能兌換成最多面額種類貨幣。
- (8) 輸入的數值需為正整數，若非正整數，顯示【請輸入正整數！】訊息。
- (9) 執行「功能/離開」指令，可以結束程式。

3. 執行結果參考畫面：

- (1) 兩種兌換選項的結果範例，以兌換金額 41 為例。



(2) 輸入的數值需為正整數，若非正整數，顯示【請輸入正整數！】訊息。



4. 自行測試程式是否達成下列結果：

- (1) 新增 MenuStrip 控制項，並擁有「離開」指令。
- (2) 針對功能表所有控制項加入快捷鍵。
- (3) 新增選項按鈕：最少數量貨幣、最多面額總類貨幣。
- (4) 正確顯示最少數量貨幣的兌換數量。
- (5) 正確顯示最多面額數量貨幣的兌換數量。
- (6) 輸入的數值需為正整數，若非正整數，顯示【請輸入正整數！】訊息
- (7) 執行「離開」指令，可以結束程式執行。

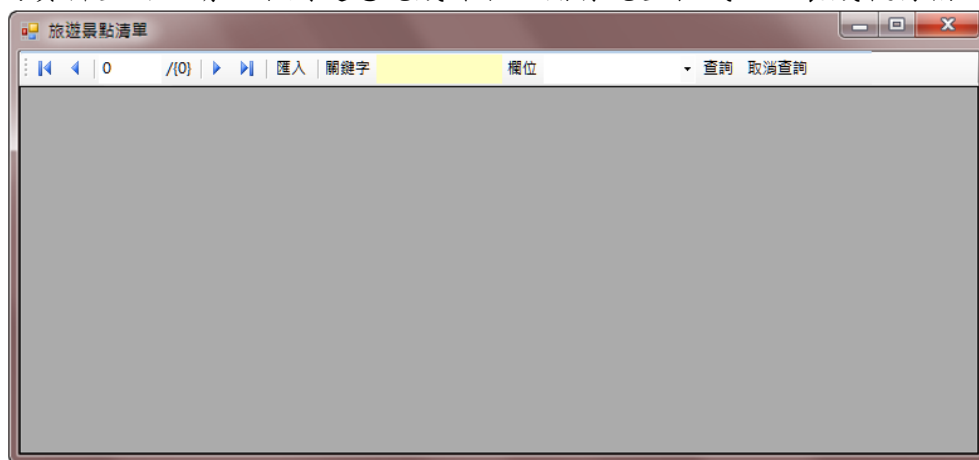
5. 評分項目：

項目	配分	得分
(1)新增 MenuStrip 控制項，並擁有「離開」指令	2	
(2)針對功能表所有控制項加入快捷鍵	3	
(3)新增選項按鈕：最少數量貨幣、最多面額種類貨幣。	2	
(4)正確計算並顯示最少數量貨幣的兌換數量	7	
(5)正確計算並顯示最多面額種類貨幣的兌換數量	7	
(6)輸入的數值需為正整數，若非正整數，顯示【請輸入正整數！】訊息	2	
(7)執行「離開」指令，可以結束程式執行	2	
總 分	25	

第 3 題：景點清單(配分 25 分)

1. 題目說明：

請開啟 **COD03.sln** 方案的 Form1.cs 檔案，完成「景點清單」的功能，讀取 JSON 檔案，並可進行資料庫的資料查詢。請依下列題意完成作答，儲存完整程式，並製成執行檔 **COA03.exe**。



<參考圖>

2. 設計說明：

- (1) 點選工具列的「匯入」按鈕，會跳出開啟檔案對話方塊，請設定只能開啟副檔名為 JSON 檔案。
- (2) 將 JSON 文字檔透過程式定義的 Deserialize 函式，指定轉成 Travel 物件集合。
- (3) 新增一個 ADO.NET 實體資料模型，建立 visit.mdf 資料庫的【景點】資料表。
- (4) 將 Travel 物件集合使用自行建立的 Model 加到景點物件，回存到資料庫完成存檔後顯示匯入筆數訊息，並將資料進行載入，自動產生所有景點的表格欄位。
- (5) 新增下拉清單欄位，顯示其內容為資料庫之各標題，如名稱、說明…營業時間 等。
- (6) 點選工具列的「查詢」按鈕，使用 BindingSource 的條件篩選出關鍵字資料及所選取的對應「欄位」名稱，顯示篩選結果於 DataGridView 控制項中。
- (7) 按下「取消查詢」按鈕，清除 BindingSource 條件篩選，以及所輸入的關鍵字及對應欄位條件，重新載入並顯示所有資料。

3. 執行結果參考畫面：

- (1) 將 JSON 文字檔匯入至資料庫的景點資料表，完成後顯示匯入筆數的訊息，點選「確定」按鈕後顯示所有匯入資料。



	名稱	說明	地址	交通資訊	營業時間
▶	「西門印象」裝...	穿越時空憶寶成...	臺北市 萬華區...	1.西門捷運站4...	開放空間
	402號公園	 &	臺北市 萬華區...	捷運站名：龍山...	歷史建物開放時...
	BabyBoss職業禮...	『BabyBoss職業...	臺北市 松山區...	捷運-1 搭乘板南...	週一~週四10:00...
	七星山系-坪頂...	坪頂為士林平等...	臺北市 士林區...	1.公車 搭小18公...	開放空間
	七星山系-天母...	天母古遶觀山步...	臺北市 士林區...	捷運站名：捷運...	
	中山創意基地U...	URS 21中山創意...	臺北市 中山區...	捷運雙連站步行...	週二~週日10:00...
	中山堂	中山堂為市定古...	臺北市 中正區...	捷運站名：西門...	注意事項：(《
	中正紀念堂	白牆藍瓦，70公...	臺北市 中正區...	捷運站名：中正...	每日09:00~18:00...
	中研院歷史文物...	此陳列館隸屬於...	臺北市 南港區...	捷運站名：板南...	1.每週三及每週...
	二二八和平公園	二二八和平公園...	臺北市 中正區...	捷運站名：臺大...	開放空間

- (2) 請選取「欄位」清單後，在關鍵字的文字方塊，輸入欲查詢的關鍵字，點選「查詢」按鈕將篩選出對應的欄位資料顯示於下方 DataGridView 控制項。

旅遊景點清單					
1 / 37		匯入	關鍵字	中正區	欄位 地址
				查詢	取消查詢
名稱	說明	地址	交通資訊	營業時間	
中山堂	中山堂為市定古...	臺北市 中正區...	捷運站名：西門...	注意事項：(...	
中正紀念堂	白牆藍瓦，70公...	臺北市 中正區...	捷運站名：中正...	每日09:00-18:00...	
二二八和平公園	二二八和平公園...	臺北市 中正區...	捷運站名：臺大...	開放空間	
兩廳院 (國家戲...	臺灣首座國家級...	臺北市 中正區...	捷運站名：中正...	服務電話時間週...	
北門-承恩門	臺北古城有一共...	臺北市 中正區...	捷運站名：臺北...	每日00:00-24:00...	
南門-麗正門	南門又稱麗正門...	臺北市 中正區...	捷運站名：捷運...	古蹟建築(參觀...	
台北北門郵局(...	臺灣郵政股份有...	臺北市 中正區...	捷運站名：1.西...	週一至週五(郵...	
國史館	國史館位於總統...	臺北市 中正區...	捷運站：1、捷...	週一至週五09:3...	
國立歷史博物館	位於植物園內的...	臺北市 中正區...	捷運站名：中正...	週二至週日10:0...	
國立臺灣博物館	這是臺灣歷史最...	臺北市 中正區...	捷運站名：臺大...	週二至週日10:0...	

- (3) 調整下方 DataGridView 控制項之間隔行皆不同顏色背景(色號：#C8EFD4)。

名稱	說明	地址	交通資訊	營業時間
中山堂	中山堂為市定古...	臺北市 中正區...	捷運站名：西門...	注意事項：(...
中正紀念堂	白牆藍瓦，70公...	臺北市 中正區...	捷運站名：中正...	每日09:00-18:00...
二二八和平公園	二二八和平公園...	臺北市 中正區...	捷運站名：臺大...	開放空間
兩廳院·國家戲...	臺灣首座國家級...	臺北市 中正區...	捷運站名：中正...	服務電話時間週...
北門·承恩門	臺北古城有一共...	臺北市 中正區...	捷運站名：臺北...	每日00:00-24:00...
南門·麗正門	南門又稱麗正門...	臺北市 中正區...	捷運站名：捷運...	古蹟建築(參觀...
台北北門郵局(...	臺灣郵政股份有...	臺北市 中正區...	捷運站名：1.西...	週一至週五(郵...
國史館	國史館位於總統...	臺北市 中正區...	捷運站：1、捷...	週一至週五09:3...
國立歷史博物館	位於植物園內的...	臺北市 中正區...	捷運站名：中正...	週二至週日10:0...
國立臺灣博物館	這是臺灣歷史最...	臺北市 中正區...	捷運站名：臺大...	週二至週日10:0...

4. 自行測試程式是否達成下列結果：

- (1) 按下「匯入」按鈕，開啟檔案對話方塊，請設定只能開啟副檔名為 JSON 檔案。
- (2) 將 JSON 文字檔匯入至資料庫的景點資料表，完成後顯示匯入筆數，並顯示所有匯入資料。
- (3) 新增下拉清單欄位，顯示其內容為資料庫之各標題，如名稱、說明…營業時間 等。
- (4) 在關鍵字的文字方塊，輸入欲查詢的關鍵字及選取對應的欄位，點選「查詢」按鈕，將篩選出的資料顯示於 DataGridView 控制項。
- (5) 按下「取消查詢」按鈕，清除 BindingSource 條件篩選，以及所輸入的關鍵字及欄位條件，重新載入並顯示所有資料。

5. 評分項目：

項目	配分	得分
(1) 按下「匯入」按鈕，開啟檔案對話方塊，請設定只能開啟副檔名為 JSON 檔案	3	
(2) 將 JSON 文字檔匯入至資料庫的景點資料表，完成後顯示匯入筆數，並顯示所有匯入資料	5	
(3) 新增下拉清單欄位，顯示其內容為資料庫之各標題，如名稱、說明…營業時間 等	3	
(4) 選取「欄位」清單後，在關鍵字的所有文字方塊，輸入欲查詢的關鍵字，點選「查詢」按鈕，將篩選出對應的欄位資料顯示於 DataGridView 控制項	6	
(5) 按下「取消查詢」按鈕，清除 BindingSource 條件篩選，以及所輸入的關鍵字及欄位條件，重新載入並顯示所有資料	4	
(6) 調整下方 DataGridView 控制項之間隔行皆不同顏色背景(色號：#C8EFD4)	4	
總 分	25	

第 4 題：信用卡號檢查(配分 25 分)**1. 題目說明：**

請開啟 **CSD04.csproj** 專案的 Program.cs 檔案，實作信用卡號的檢查功能。請依下列題意完成作答，儲存完整程式，產出的執行檔命名為 **CSA04.exe**。

2. 設計說明：

(1) 程式內已提供驗證的範例卡號。

(2) 卡號認證方式：

- 奇數位數數字乘以 2，所得之值依位數相加(A)。
- 偶數位數數字相加(B)。
- A+B 的個位數為 0 時為合法，否則不合法。

❖ 例如：卡號 5181271099000012。

卡號	奇數位*2	十位個位相加(A)	偶數(B)	加總
5	10	1+0=1		1
1			1	1
8	16	1+6=7		7
1			1	1
2	4	4		4
7			7	7
1	2	2		2
0			0	0
9	18	1+8=9		9
9			9	9
0	0	0		0
0			0	0
0	0	0		0
0			0	0
1	2	2		2
2			2	2
				45

奇數位數數字乘以 2 $\rightarrow (5 \times 2) + (8 \times 2) + (2 \times 2) + (1 \times 2) + (9 \times 2) + (0 \times 2) + (0 \times 2) + (1 \times 2) = 10 + 16 + 4 + 2 + 18 + 2 \rightarrow 1 + 7 + 4 + 2 + 9 + 2 = 25 = A$ 。

偶數位數數字相加 $\rightarrow 1 + 1 + 7 + 0 + 9 + 0 + 0 + 2 = 20 = B$ 。

$A+B = 25 + 20 = 45$ 無法被 10 整除，因此為不合法。

(3) 輸出格式如執行結果參考畫面所示，輸出卡號 (Card Number)、A+B 卡號認證碼 (total)、信用卡是否有效 (有效為 Valid，無效為 Invalid)。

(4) 依據卡號認證規則，請由程式隨機各產生 5 個合法及不合法之卡號。

3. 執行結果參考畫面：

```
Card Number: 5181271099000012 total 45 is Invalid
Card Number: 5181271099000017 total 50 is Valid
Card Number: 8462157010047894 total 60 is Valid

.....請產生各5個合法及不合法之卡號
```

4. 評分項目：

項目	配分	得分
(1) 範例卡號認證檢查方式正確	10	
(2) 程式隨機產生 5 個合法卡號並檢查結果為合法	5	
(3) 程式隨機產生 5 個不合法卡號並檢查結果為不合法	5	
(4) 輸出格式及內容皆正確	5	
總 分	25	